

液体表面张力系数的测定

实验物理教学系

物理学院

2025年4月15日





实验导入

实验目的

实验原理

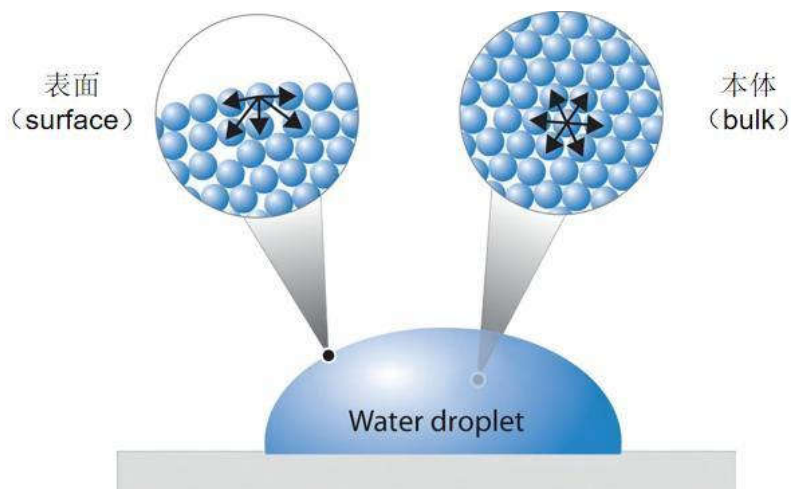
实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

✓ 表面张力系数的研究：结晶、焊接、电镀技术、铸造成型与设计



✓ 表面张力测量方法：

拉脱法、毛细管法、滴重法、最大泡压法

称量仪器直接测量液体的表面张力





实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

实验目的

- 1.掌握焦利氏秤测量微小力的原理和方法;
- 2.学会用拉脱法测量液体的表面张力系数;
- 3.培养仔细严谨的科学态度以及爱护公物的良好习惯。



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

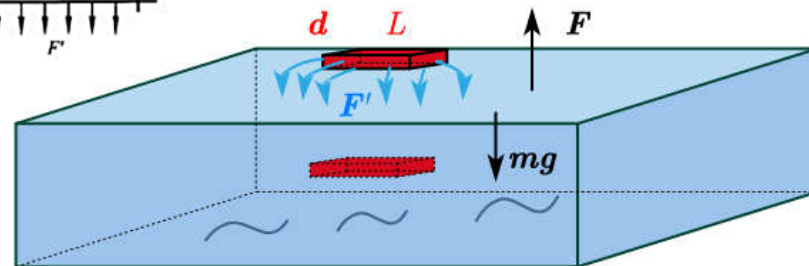
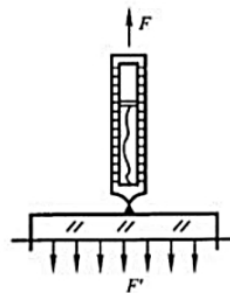
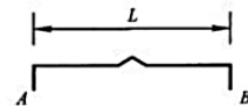
实验原理

液体表面层内分子相互作用

液体表面自然收缩

产生沿着切线方向的力

表面张力

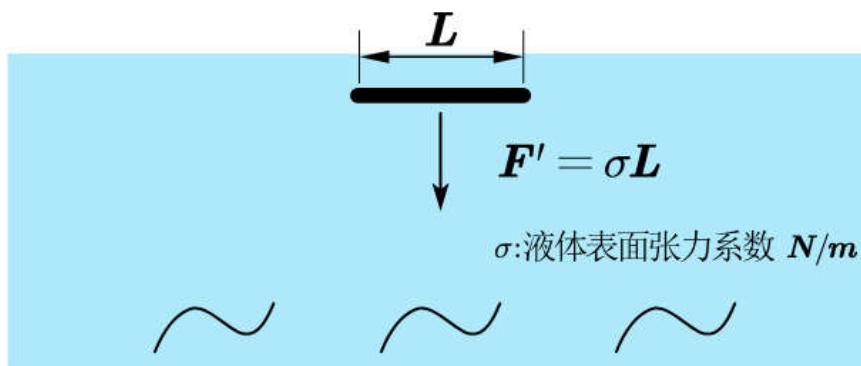


金属片和带起水膜的总重量

金属片拉出页面所用的力

$$F = mg + F' \quad \text{表面张力}$$

F' 与接触面周围边界 $2(L+d)$



$$\sigma = \frac{F - mg}{2(L + d)} \quad \sigma = \frac{F - mg}{\pi(d_1 + d_2)}$$

✓ σ 与液体种类、纯度、温度和液面上面气体的成分有关



实验导入

实验目的

实验原理

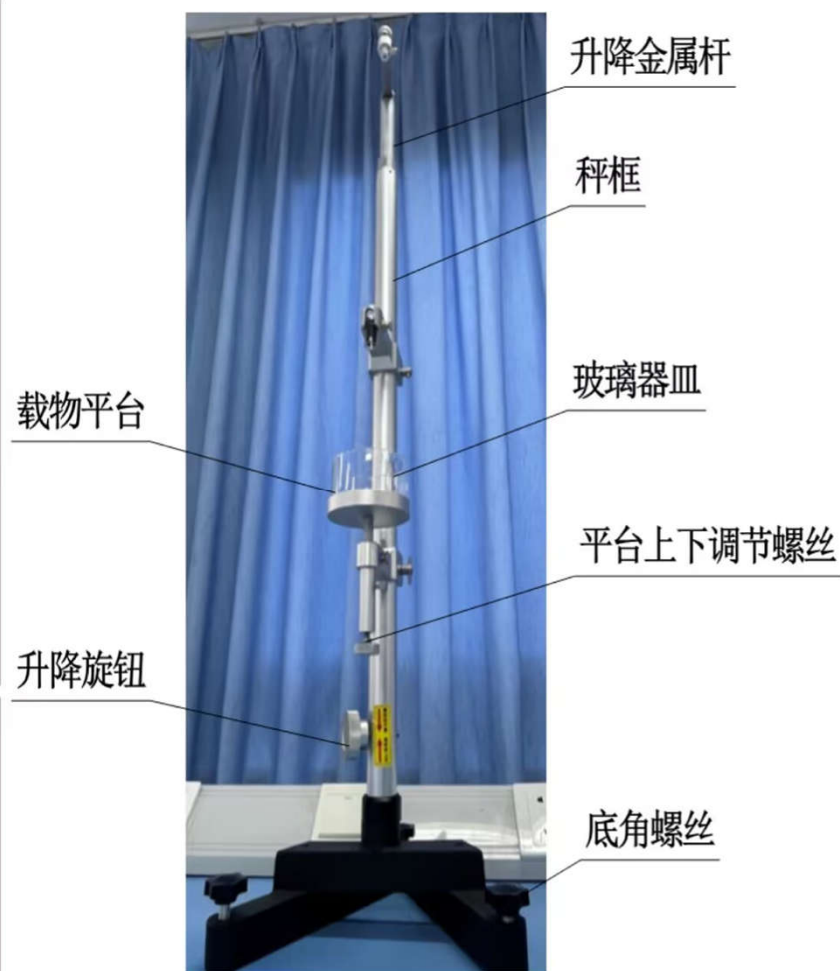
实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

表面张力测定实验仪器实物图





实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

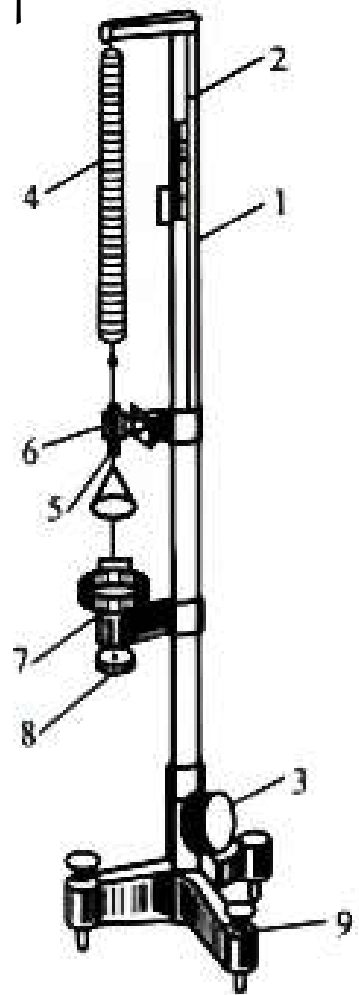
实验内容

数据处理

实验拓展

► 焦利秤，砝码，烧杯，温度计，镊子，自来水，游标卡尺（直尺）

焦利氏秤



1.秤框

2.升降金属杆

3.升降旋钮

4.锥形弹簧

5.带小镜子的挂钩

6.平衡指示玻璃管

7.载物平台

8.平台上下调节螺丝

9.底脚螺丝

普通的弹簧秤是固定上端，通过下端移动的距离来称衡，而焦利氏秤则是在测量过程中保持下端固定在某一位置，靠上端的位移大小来称衡。为了克服因弹簧自重引起弹性系数的变化，把弹簧做成锥形。



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

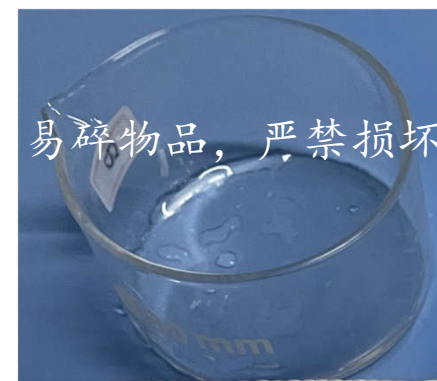
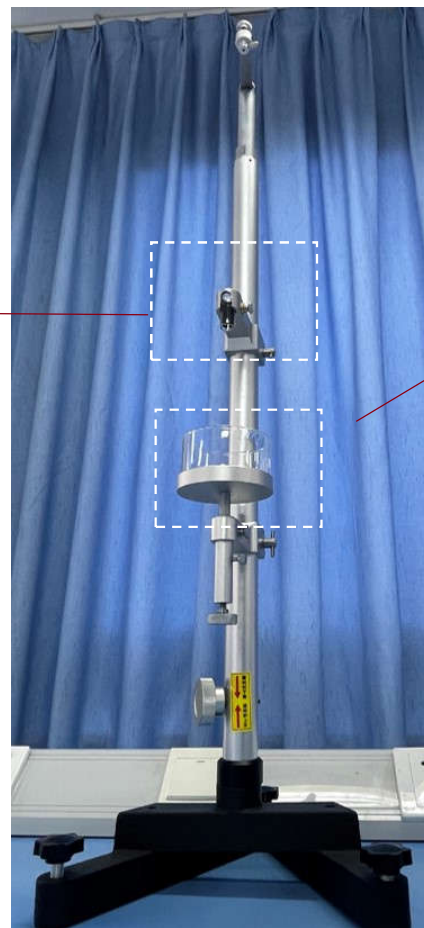
实验内容

数据处理

实验拓展

注意

实验时**轻拿、轻放、轻拧**，做完实验，**将实验仪器还原**





实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

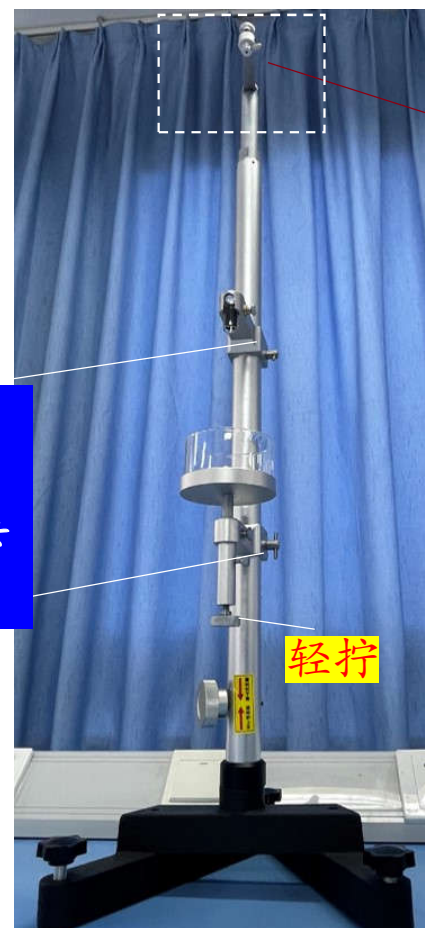
实验内容

数据处理

实验拓展

注意

实验时**轻拿、轻放、轻拧**，做完实验，**将实验仪器还原**





实验导入

实验目的

实验原理

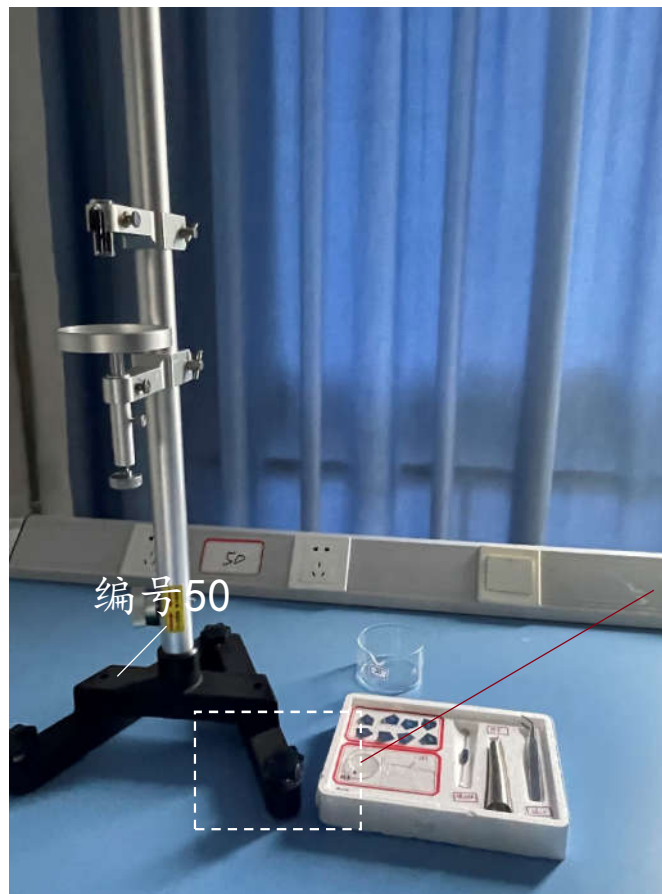
实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

三线合一：小镜子中的指示横线、平衡指示玻璃管上的刻度线及其在小镜中的像三者对齐。



实验时**轻拿、轻放、轻拧**，做完实验，**将实验仪器还原**



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

注： $X_{\text{加}}$ 为依次增加砝码， $X_{\text{减}}$ 为依次减少砝码

1. 确定焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数 k

(1) 把锥形弹簧、带小镜子的挂钩和小砝码盘依次安装到秤框内金属杆上。调节底座的底脚螺丝，使秤框竖直，小镜子应正好位于平衡指示玻璃管中间，确保挂钩上下运动时不与管内壁摩擦。

(2) 依次在砝码盘内放入砝码，调节升降钮，做到**三线对齐**，记录升降杆的**位置读数 X** 。用**逐差法**或作图法计算出弹簧的劲度系数。

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数 k

质量 m (g)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$X_{\text{加}}(mm)$									
$X_{\text{减}}(mm)$									
$\bar{X}(mm)$									



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

注：请自带直尺！

2. 测量自来水的表面张力系数



- (1) 用直尺测量金属丝两脚之间的距离 L 。
- (2) 取下砝码盘，在带小镜子的挂钩下挂上已清洗过的金属丝样品，仍保持三线对齐，记下升降杆读数 X_0 。
- (3) 把盛有自来水的玻璃器皿放在焦利氏秤台上，调节平台的微调螺丝和升降钮，使金属丝浸入水面以下。
- (4) 缓慢地旋转平台上下调节螺丝和金属杆升降旋钮，注意玻璃器皿下降和金属杆上升时，始终保持三线对齐。当液膜刚要破裂时，记下金属杆的读数 X_1 。测量5次，取平均，注意每次保持初始位置 X_0 不变。计算自来水的表面张力系数。



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

2. 测量自来水的表面张力系数

表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3
金属丝脚间距 $L(mm)$			

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置 $X_0(mm)$	破裂的位置 $X_1(mm)$					破裂位置均值 $\bar{X}(mm)$



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m (g)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
距离 $\bar{X}(mm)$	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8

误差较大，数据处理的时候使用 $X_1 \sim X_8$

利用逐差法计算每增加0.5g砝码时弹簧的平均伸长量

$$\Delta X = \frac{(X_8 + X_7 + X_6 + X_5) - (X_4 + X_3 + X_2 + X_1)}{4 \times 4}$$

弹簧的劲度系数为：

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta X} = ? N/m$$



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3	平均
金属丝脚间距L (mm)				

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置 X_0 (mm)	破裂的位置 X_1 (mm)					破裂位置均值 $\bar{X}$ (mm)

自来水表面张力系数：
$$\sigma = \frac{F}{L} = \frac{K(\bar{X}_1 - X_0)}{2\bar{L}} = \quad N/m$$

表面张力系数不确定度的计算？

查阅不同温度下水的表面张力系数，计算不确定度，分析误差来源



实验导入

实验目的

实验原理

实验仪器

实验内容

数据处理

实验拓展

思考与讨论

1. 本实验中测量表面张力时将金属丝浸入水中，然后缓慢地轻轻将金属丝从水中拉起，该过程中需要时刻保证底面与水面相平，应如何操作？
2. 若实验过程中金属圆环不是水平拉出水面，而是出现一端高一端低的倾斜现象，对实验结果有无影响？应如何避免？
3. 思考影响液体表面张力的因素有哪些？